



杭州电子科技大学

HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY

基于图像和深度学习的内涝监测

2025年09月

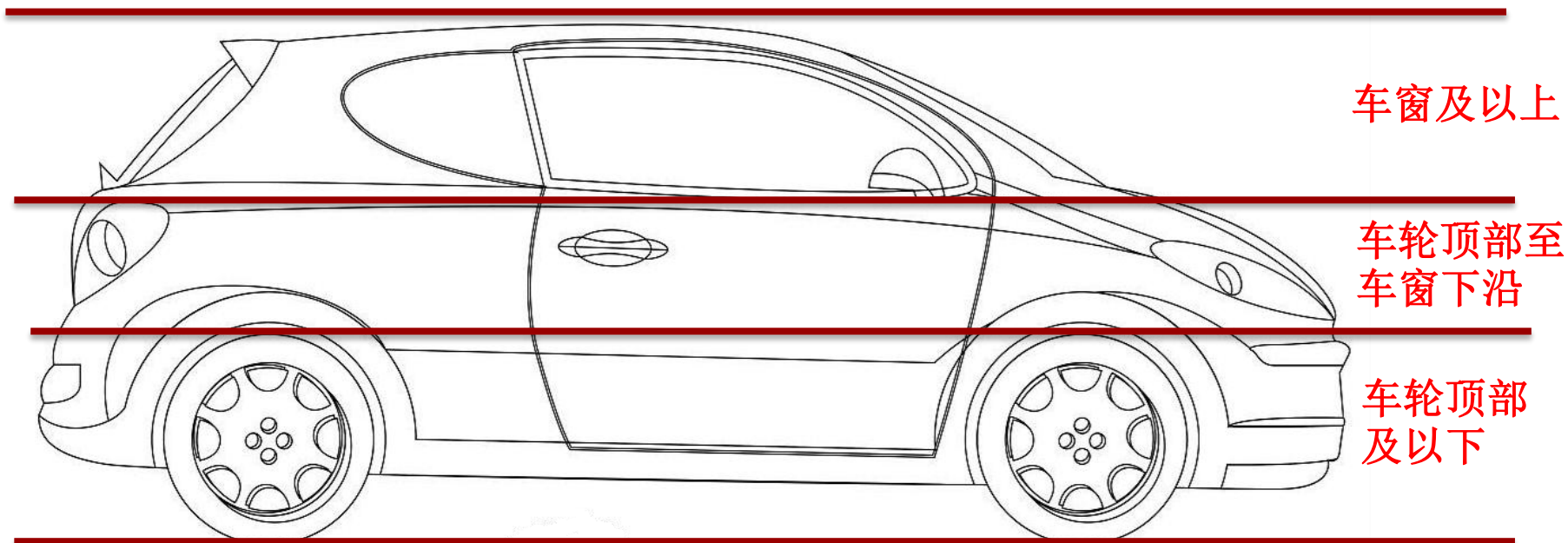
选题背景

城市内涝是指由于强降水或连续降水超过城市排水能力致使城市内产生**积水灾害**的现象。严重的城市洪涝往往会导致大量车辆被水浸泡淹没，造成车辆受损和人员被困。



选题背景

积水识别和车辆淹没部位判别对内涝监测、应急救援和采取规避措施等具有重要参考价值。



选题背景

城市洪涝场景下的图像蕴含了积水水面和车辆淹没部位信息，为开展积水自动识别和车辆淹没部位自动判别提供了数据条件。



车轮顶部
及以下



车轮顶部至
车窗下沿



车窗及以上

选题背景

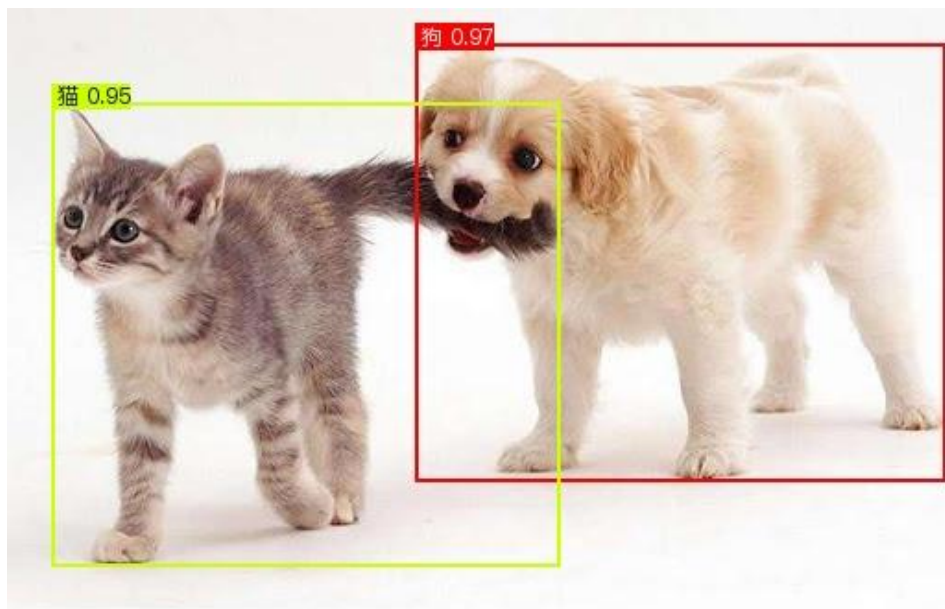
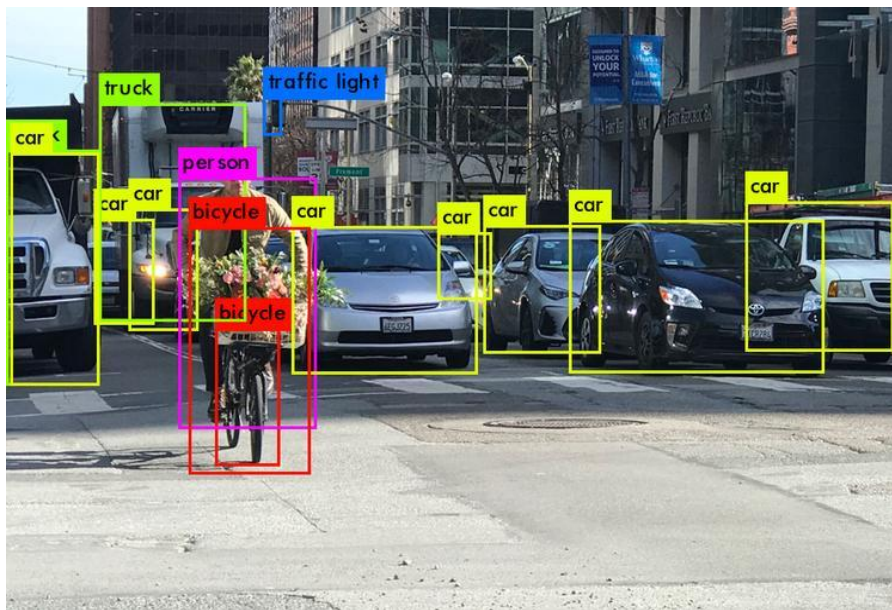
可以将车辆淹没部位判别视为**目标检测**问题，而基于深度学习的目标检测方法为从图像中自动判别车辆淹没部位提供了技术条件。

目标检测

- **定义：** 找出图像中**所有感兴趣的目标物体（对象）**，并用**矩形边界框**标出它们的位置，同时识别出每个框内物体的**类别**。
- **核心任务：**
 - **定位：** 为每个目标物体预测一个矩形框。
 - **分类：** 预测每个框内物体的类别（如人、车、狗、猫）。
- **输出：** 一组（**边界框坐标，类别标签，置信度**）。每个物体对应一个框和一个标签。
- **特点：**
 - 知道“有什么物体”和“物体大致在哪里”（框内）。
 - 同一个类别的多个不同物体会被分别框出来（知道有多个）。
 - **不关心**物体的精确轮廓，也不区分背景像素。框内可能包含背景或物体的一部分。
- **典型应用：** 人脸检测、行人检测、车辆检测、通用物体检测（如YOLO, SSD, Faster R-CNN的输出）。

选题背景

可以将车辆淹没部位判别视为目标检测问题，而基于深度学习的目标检测方法为从图像中自动判别车辆淹没部位提供了技术条件。



选题背景

可以将车辆淹没部位判别视为目标检测问题，而基于深度学习的目标检测方法为从图像中自动判别车辆淹没部位提供了技术条件。



选题背景

可以将积水识别视为**图像分割**问题，而基于深度学习的图像分割方法为从图像中自动分割出水面提供了技术条件。

语义分割

- **定义：** 对图像中的**每个像素**进行分类，将其分配到**预定义的语义类别**中。它关注的是“像素属于什么类别”。
- **核心任务： 像素级分类。**为图像中每一个像素点打上类别标签。
- **输出：** 一张与输入图像同尺寸的**分割掩码图**，其中每个像素值代表其所属的语义类别（如天空=0，道路=1，人=2，车=3，树=4）。
- **特点：**
 - 知道“图像中每个像素点属于什么语义类别”。
 - **不区分同一类别的不同个体。**所有“人”的像素都被赋予同一个“人”的标签，无法区分张三和李四。所有“车”的像素都被赋予同一个“车”的标签。
 - 通常包含**背景类别**（如天空、草地、道路）。
 - 输出是像素级的、稠密的类别信息。
- **典型应用：** 自动驾驶（道路、车辆、行人分割）、医学影像分析（器官、病变区域分割）、场景理解。

选题背景

可以将积水识别视为**图像分割**问题，而基于深度学习的图像分割方法为从图像中自动分割出水面提供了技术条件。

实例分割

- **定义：** 在目标检测的基础上更进一步，不仅要检测出图像中每个目标物体（实例），还要精确地分割出**每个目标物体的像素级轮廓（掩码）**。它关注的是“每个独立的物体实例在哪里，轮廓是什么”。
- **核心任务：**
 - **检测：** 找出所有目标实例（定位和分类）。
 - **分割：** 为每个检测到的实例预测其精确的像素级掩码。
- **输出：** 一组（实例掩码，类别标签，置信度）。每个独立的物体实例对应一个二值掩码（属于该实例的像素为1，否则为0）和一个类别标签。
- **特点：**
 - 结合了目标检测（定位、分类）和语义分割（像素级）。
 - **严格区分同一类别的不同个体。** 张三的掩码和李四的掩码是不同的，即使他们都是“人”。每辆车都有自己独立的掩码。
 - 通常**只关注“可数”的目标物体实例**（如人、车、狗），**不分割背景**（如天空、道路）。背景像素通常不被标记或标记为“背景”。
 - 输出包含物体实例的个体信息。
- **典型应用：** 需要精确物体轮廓和区分个体的场景，如机器人抓取（精确知道每个物体的边界）、人群计数、交互式照片编辑（抠图）、精密工业检测。Mask R-CNN是代表性模型。

选题背景

可以将积水识别视为**图像分割**问题，而基于深度学习的图像分割方法为从图像中自动分割出水面提供了技术条件。

全景分割

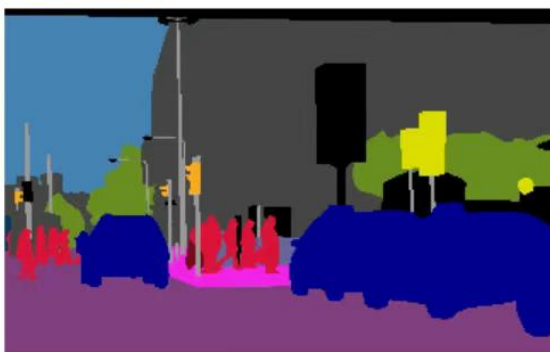
- **定义：** 语义分割和实例分割的统一。它的目标是**为图像中的每一个像素都分配一个唯一的标签**。这个标签包含两部分信息：
 1. **语义类别信息**（是什么东西？如：人、车、天空、道路）。
 2. **实例身份信息**（是哪个东西？如果是“东西”类）。对于“可数”的目标物体（Stuff），标签包含其唯一的实例ID；对于“不可数”的背景或材质区域（Stuff），标签只包含语义类别（所有属于该Stuff的像素共享同一个类别ID，没有实例ID）。
- **核心任务：** 统一的像素级标注，同时实现：
 - 对所有像素进行语义分类。
 - 对属于“可数物体”的像素，区分它们属于哪个具体的实例。
- **输出：** 一张与输入图像同尺寸的分割图。每个像素的值是一个**（语义类别ID，实例ID）**的组合。对于Stuff区域（如天空、草地），其**实例ID**通常为0或一个特殊值，表示无实例。
- **特点：**
 - **最全面、无歧义**的图像分割表示。
 - **无缝融合**了语义分割（所有像素都有类别）和实例分割（可数物体区分个体）。
 - 解决了语义分割（不区分个体）和实例分割（不分割背景）各自的不足。
 - **没有重叠区域：** 每个像素只属于一个标签（一个语义类别 + 一个实例ID或Stuff）。
- **典型应用：** 需要全面场景理解的场景，如高级自动驾驶（同时知道道路、车道线、每辆车、每个行人、交通灯等）、机器人环境感知、增强现实。Panoptic FPN是代表性模型。

选题背景

可以将积水识别视为图像分割问题，而基于深度学习的图像分割方法为从图像中自动分割出水面提供了技术条件。



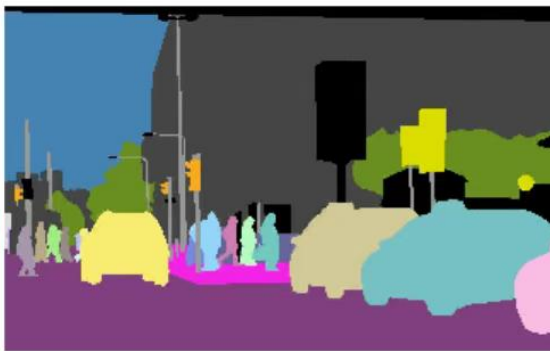
(a) image



(b) semantic segmentation



(c) instance segmentation

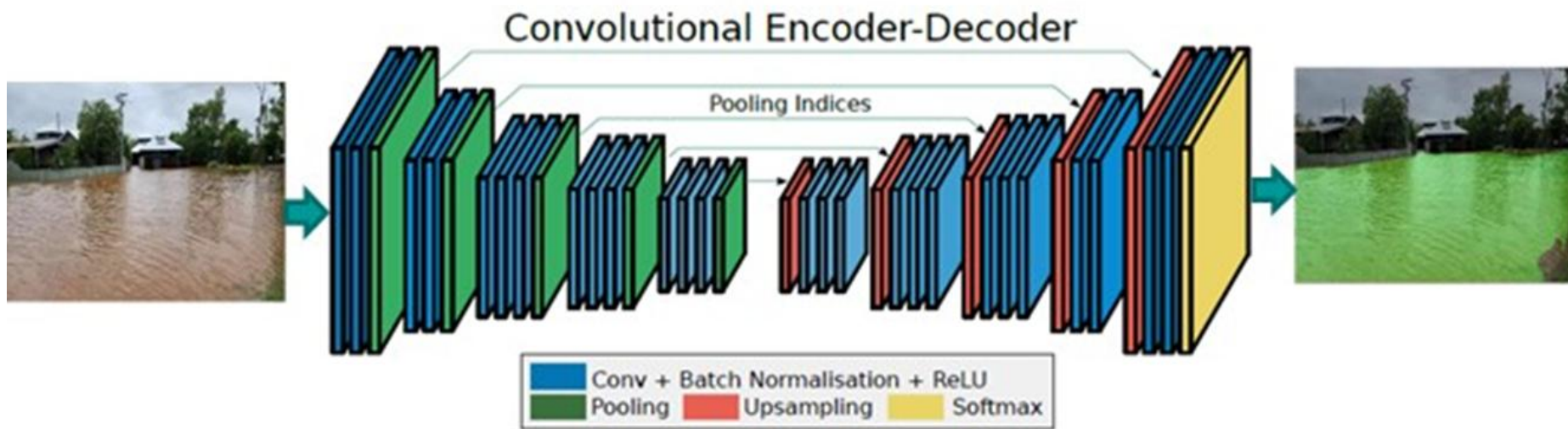


(d) panoptic segmentation

Source [Panoptic Segmentation](#)

选题背景

可以将积水识别视为图像分割问题，而基于深度学习的图像分割方法为从图像中自动分割出水面提供了技术条件。



目标要求

整体目标：能够利用深度学习技术实现从图像中智能识别出水面区域和车辆淹没部位。**具体目标**如下：

- **图像标注：**了解所给的图像数据集，能够利用标注工具对图像中的水面和车辆进行标注，分别形成水面分割数据集和车辆淹没部位数据集。
- **目标检测：**能够利用两种基于深度学习的目标检测模型（YOLOv11、SSD）构建车辆淹没部位判别模型。注意：YOLOv11为必选模型，另外一种模型可选SSD或其他所熟悉的模型。
- **语义分割：**能够利用两种基于深度学习的语义分割模型（YOLOv11、SegNet）构建水面分割模型。注意：YOLOv11为必选模型，另外一种模型可选SegNet或其他所熟悉的模型。
- **系统开发：**能够开发出积水识别和车辆淹没部位判别系统

任务流程

一、图像标注

1、通过给定的图像集，理解图像集的内容

我们重点关注图像集中水面和车辆。其中，图像中车辆的淹没部位分为三类：车轮顶部及以下、车轮顶部至车窗下沿、车窗及以上。

2、对图像中的各个车辆进行标注

利用标注工具（例如X-Anylabeling）从图像中标注出车辆的矩形边界框和车辆淹没类型，制作车辆淹没部位数据集。

3、对图像中的水面进行标注

利用标注工具从图像中标注出水面的多边形边界，制作水面分割数据集。

4、数据集划分

将车辆淹没部位数据集划分为训练集、验证集和测试集三大部分。

将水面分割数据集划分为训练集、验证集和测试集三大部分。

任务流程

二、基于深度学习的车辆淹没部位判别

1、深度学习目标检测文献阅读

了解和总结深度学习目标检测方法及其主流框架。

2、基于深度学习目标检测的车辆淹没部位判别模型

(1) 实现基于目标检测预训练模型的车辆淹没部位判别模型（包括模型训练、验证和测试）

(2) 精度评价：分别评价模型在训练集、验证集和测试集上的精度。

评价指标包括：准确率(accuracy)、精确率(precision)、召回率(recall)、F1-Score。
要求计算三种淹没部位总体的准确率，以及计算每种淹没部位的精确率、召回率和F1-Score。

各个指标的含义可以参考：<https://www.jianshu.com/p/0c45640b520d>

(3) 运行速度评价：模型所用训练时间、模型在测试集上运行时间。

任务流程

三、基于深度学习的水面分割

1、深度学习图像分割文献阅读

了解和总结深度学习图像分割方法及其主流框架。

2、基于深度学习目标检测的水面分割模型

(1) 实现基于深度学习预训练模型的水面分割模型（包括模型训练、验证和测试）

(2) 精度评价：分别评价模型在训练集、验证集和测试集上的精度。

精度评价指标包括：平均像素准确率（mPA）和平均交并比（mIoU）。

指标的含义可参考：https://mp.weixin.qq.com/s/LognttQgi_9VsX0zrLlpaQ

<https://mp.weixin.qq.com/s/Z-N03PXdp6xWN6w486i4wQ>

(3) 运行速度评价：模型所用训练时间、模型在测试集上运行时间

任务流程

四、积水识别和车辆淹没部位判别系统

选择自己熟悉的编程语言开发积水识别和车辆淹没部位判别系统，要求系统有交互界面，基本功能要求如下：

- (1) 支持图像的上传，支持目标检测和图像分割结果的下载；
- (2) 图像和目标检测和图像分割结果的左右分屏显示；
- (3) 支持不同淹没部位车辆的数量统计；
- (4) 支持选择和调用不同的模型

课程要求

- 自由组队，每队3人，指定一名小组长，分工合作完成题目；（小组长负责组织协调各位同学的工作，提交作业）
- 课程成绩：百分制
- 编程语言：Python
- 课程结束后，每个小组提交纸质版实践报告1份，电子版实践报告、思政报告、工程代码由小组长打包提交至网络教学平台【压缩包以“组长姓名+成员1姓名+成员2姓名”方式命名】